



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Curso: Finanzas e Ingeniería Económica

Docente: Chicoma Cacho Gabriel Renato

Sección: SI839

Grupo 1

Integrantes:

Participantes	Códigos	Carrera
Cossio Soto, Ernie Fabian	U202214877	Ingeniería de Sistemas de Información
Documet Romero, Timothy	U202318828	Ingeniería de Software
Vallejo Trujillo, Fabio Cesar	U20211D989	Ingeniería de Software
Oliva Lopez Fabian Alejandro	U202312013	Ingeniería de Software
Martinez Guti, Alexander Miguel	U20231E666	Ingeniería de Sistemas de Información

2026-01

INTRODUCCIÓN

El sistema financiero cumple un rol fundamental en el desarrollo económico de un país, facilitando el acceso al crédito y promoviendo la inversión tanto de personas como de empresas. Dentro de este contexto, el crédito vehicular se presenta como uno de los productos financieros más utilizados por los consumidores, permitiendo la adquisición de bienes de alto valor mediante esquemas de financiamiento estructurados.

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis y diseño de un sistema de información orientado a la simulación de créditos vehiculares en el Perú, considerando el método francés de amortización, el cual se caracteriza por mantener cuotas constantes a lo largo del tiempo. Asimismo, el sistema contempla variables relevantes como tasas de interés nominales y efectivas, periodos de gracia (totales y parciales), así como la posibilidad de operar en diferentes monedas.

El desarrollo de este sistema permitirá no solo automatizar el cálculo de cronogramas de pago, sino también brindar herramientas de evaluación financiera como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), contribuyendo a la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
ÍNDICE	3
Objetivos del Estudiante (Student Outcome)	5
4. DEFINICIONES GENERALES Y CONCEPTOS	6
4.1 Sistema financiero	6
4.2 Intermediación financiera	7
4.3 Crédito	7
4.4 Crédito vehicular	7
4.5 Tasa de interés	8
4.6 Tasa de interés nominal	8
4.7 Tasa de interés efectiva	8
4.8 Capitalización de intereses	8
4.9 Interés simple vs interés compuesto	8
4.10 Método francés de amortización	8
4.11 Amortización	9
4.12 Periodo de gracia	9
4.13 Flujo de caja	9
4.14 Valor Actual Neto (VAN)	9
4.15 Tasa Interna de Retorno (TIR)	9
4.16 Riesgo financiero	10
5. MARCO LEGAL Y TEÓRICO	10
5.1 Marco normativo del sistema financiero peruano	10
5.2 Normativa de transparencia y protección al consumidor	10
5.3 Rol del Banco Central en las tasas de interés	11
5.4 Regulación de operaciones crediticias	11
5.5 Fundamentos teóricos de la ingeniería económica	11
5.6 Valor del dinero en el tiempo	12
5.8 Conversión de tasas de interés	12
5.9 Evaluación financiera mediante VAN y TIR	13
Valor Actual Neto (VAN)	13
Tasa Interna de Retorno (TIR)	13
6. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	13
6.a) Análisis de Datos	13
6.b) Diseño de la Interface	17
6.c) Marco conceptual (Fórmulas)	24
6.d) Diseño de Datos de Prueba	26
7. ALGORITMO	27
8. MODELO DE BASE DE DATOS	35
9. ANEXOS	37
10. BIBLIOGRAFÍA	37

Objetivos del Estudiante (Student Outcome)

Criterio	Acciones realizadas
ABET – EAC - Student Outcome 1: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.	La resolución del planteamiento se basó en la identificación y el análisis de diversas variables financieras, cuya aplicación adecuada permitió abordar y solucionar el caso de manera estructurada.
ABET – CAC - Student Outcome 1: La capacidad de analizar un problema complejo aplicando los principios de computación, ciencia y matemática para identificar soluciones.	El desarrollo de este trabajo se sustentó en la aplicación de principios de computación, ciencia y matemática, lo que permitió identificar una solución tecnológica eficiente: la aplicación web o móvil propuesta.
ICACIT - Student Outcome A: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería.	Este proyecto evidencia la integración de conocimientos en matemáticas financieras, ciencias e ingeniería, mediante la aplicación del método francés vencido ordinario, la conversión de tasas de interés y diversos análisis financieros
ICACIT - Student Outcome E: La capacidad de identificar, formular, buscar información y analizar problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. 2/6 V1.0	Durante el desarrollo del proyecto, se identificó y estructuró un problema complejo relacionado con la evaluación financiera de créditos vehiculares bajo la modalidad de Compra Inteligente. Para ello, se investigaron y analizaron variables fundamentales como el valor residual o cuota balón, los tipos de tasas de interés, los periodos de gracia, la conversión de tasas y los indicadores financieros (VAN, TIR y TCEA), permitiendo formular una solución tecnológica fundamentada en principios de ingeniería y matemáticas financieras.
ICACIT - Student Outcome L: La capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los	Se llevó a cabo un análisis de sistemas de simulación financiera y herramientas para la evaluación de créditos vehiculares bajo la modalidad de Compra Inteligente, con el objetivo de identificar

principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación.	buenas prácticas para el diseño de la aplicación propuesta. Asimismo, se estructuró la planificación del proyecto, definiendo tareas, responsabilidades y criterios técnicos que permitieran desarrollar una solución alineada con las reglas de negocio del producto financiero.
--	---

4. DEFINICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

4.1 Sistema financiero

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados, instrumentos y normas que permiten canalizar el ahorro de los agentes económicos hacia la inversión. Su función principal es facilitar la intermediación entre quienes poseen excedentes de capital (ahorristas) y quienes requieren financiamiento (prestatarios), promoviendo así el crecimiento económico.

En el Perú, el sistema financiero está compuesto por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y otras entidades reguladas, que ofrecen productos como créditos, depósitos, seguros e inversiones.

4.2 Intermediación financiera

Es el proceso mediante el cual las entidades financieras captan recursos del público y los colocan en forma de créditos. Esta intermediación puede ser:

- Directa: a través del mercado de valores.
- Indirecta: mediante entidades financieras como bancos.

La intermediación implica un costo, representado por la tasa de interés, que compensa el riesgo asumido por la entidad financiera.

4.3 Crédito

El crédito es un acuerdo mediante el cual una entidad financiera otorga una suma de dinero a un cliente, quien se compromete a devolverla en un plazo determinado junto con intereses y otros costos asociados.

Desde el punto de vista financiero, el crédito representa un flujo de caja donde:

- El desembolso inicial es positivo para el cliente.
- Los pagos futuros constituyen salidas de dinero.

4.4 Crédito vehicular

Es un tipo de crédito de consumo destinado exclusivamente a la adquisición de vehículos. Este tipo de financiamiento suele incluir características como:

- Cuota inicial
- Plazo definido
- Tasa de interés fija o variable
- Garantía prendaria (el vehículo)

En el Perú, este producto es ampliamente ofrecido por bancos y concesionarios bajo esquemas como la “Compra Inteligente”.

4.5 Tasa de interés

La tasa de interés representa el costo del dinero en el tiempo. Es un indicador fundamental en las decisiones financieras, ya que determina el valor futuro de una inversión o el costo de un préstamo.

4.6 Tasa de interés nominal

Es aquella tasa expresada en términos anuales que no considera el efecto de la capitalización dentro del periodo. Para su correcta aplicación, es necesario especificar la frecuencia de capitalización (mensual, bimestral, trimestral, etc.).

Por ejemplo, una tasa nominal anual del 12% con capitalización mensual implica que los intereses se calculan 12 veces al año.

4.7 Tasa de interés efectiva

A diferencia de la tasa nominal, la tasa efectiva sí incorpora el efecto de la capitalización. Representa el rendimiento o costo real de una operación financiera en un periodo determinado.

Es la tasa más utilizada para comparar alternativas de inversión o financiamiento.

4.8 Capitalización de intereses

La capitalización es el proceso mediante el cual los intereses generados en un periodo se suman al capital inicial, generando nuevos intereses en los periodos siguientes.

Este fenómeno es la base del interés compuesto y tiene un impacto significativo en el costo total de un crédito.

4.9 Interés simple vs interés compuesto

- Interés simple: los intereses se calculan únicamente sobre el capital inicial.
- Interés compuesto: los intereses se calculan sobre el capital más los intereses acumulados.

En el sistema financiero moderno, el interés compuesto es el más utilizado.

4.10 Método francés de amortización

Es un sistema de amortización caracterizado por pagos periódicos constantes (cuotas), donde:

- Al inicio: mayor proporción de intereses
- Al final: mayor amortización de capital

Este método es ampliamente utilizado en créditos bancarios debido a su simplicidad y previsibilidad.

4.11 Amortización

Es el proceso mediante el cual se reduce progresivamente la deuda a través de pagos periódicos. Cada cuota está compuesta por:

- Intereses
- Amortización del capital

4.12 Periodo de gracia

Es un intervalo de tiempo en el cual el deudor no realiza pagos completos del crédito.

Tipos:

- Gracia total: no se paga ni capital ni intereses (los intereses se acumulan).
- Gracia parcial: se pagan solo intereses.

Este mecanismo permite mayor flexibilidad financiera al inicio del crédito.

4.13 Flujo de caja

Es la representación de las entradas y salidas de dinero en el tiempo. En el análisis financiero, los flujos de caja son fundamentales para evaluar la rentabilidad de un proyecto o crédito.

4.14 Valor Actual Neto (VAN)

Es un indicador que permite determinar la rentabilidad de una inversión mediante la actualización de los flujos futuros a valor presente.

- Si $VAN > 0 \rightarrow$ inversión rentable
- Si $VAN < 0 \rightarrow$ inversión no recomendable

4.15 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es la tasa de descuento que iguala a cero el VAN. Representa la rentabilidad implícita de un proyecto o crédito.

Se utiliza para comparar distintas alternativas de inversión.

4.16 Riesgo financiero

Es la probabilidad de que un deudor no cumpla con sus obligaciones. Este riesgo es considerado por las entidades financieras al momento de fijar tasas de interés.

4.17 Método de Compra Inteligente

El modelo denominado “Compra Inteligente” corresponde a un esquema de financiamiento vehicular en el cual se establece un valor futuro del bien (cuota balón), permitiendo reducir el monto amortizado durante el plazo del crédito. Bajo este enfoque, las cuotas periódicas se calculan mediante el método francés sobre el monto efectivamente financiado, quedando una obligación final significativa que puede ser cancelada, refinanciada o cubierta mediante la devolución del vehículo. Este esquema es ampliamente utilizado por entidades financieras y concesionarios debido a su flexibilidad y atractivo comercial.

5. MARCO LEGAL Y TEÓRICO

5.1 Marco normativo del sistema financiero peruano

El sistema financiero peruano se encuentra regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad autónoma encargada de supervisar, regular y controlar a las empresas del sistema financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones.

La principal norma que rige el funcionamiento del sistema es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, la cual establece:

- Las condiciones para la intermediación financiera
- La regulación de operaciones activas (créditos)
- Los criterios de evaluación de riesgos
- La protección de los usuarios del sistema financiero

Esta ley constituye el marco base sobre el cual se diseñan los productos crediticios, incluyendo los créditos vehiculares.

5.2 Normativa de transparencia y protección al consumidor

En el Perú, la SBS exige que las entidades financieras cumplan con normas de transparencia en la información brindada al cliente. Esto se encuentra regulado a través del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero.

Dicha normativa obliga a las entidades a:

- Informar de manera clara la tasa de interés aplicada
- Presentar el cronograma de pagos completo
- Detallar todos los costos asociados (comisiones, seguros, gastos administrativos)
- Expresar el costo real del crédito mediante indicadores estandarizados

Entre estos indicadores destaca la:

- Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), que representa el costo total del crédito incluyendo todos los cargos asociados

Este requerimiento es fundamental para el desarrollo del sistema propuesto, ya que obliga a incorporar cálculos financieros precisos y transparentes.

5.3 Rol del Banco Central en las tasas de interés

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es la entidad encargada de preservar la estabilidad monetaria del país. Su principal herramienta es la tasa de interés de referencia, la cual influye directamente en:

- Las tasas activas (créditos)
- Las tasas pasivas (ahorros)

Aunque el BCRP no fija directamente las tasas de los créditos vehiculares, sí establece el entorno macroeconómico que condiciona el costo del dinero en el sistema financiero.

5.4 Regulación de operaciones crediticias

Según la Ley N° 26702 y las disposiciones de la SBS, toda operación crediticia debe cumplir con:

- Evaluación de la capacidad de pago del cliente
- Clasificación de riesgo crediticio
- Registro de operaciones en sistemas de información
- Transparencia en condiciones contractuales

En el caso específico de los créditos vehiculares, el bien financiado (vehículo) suele constituirse como garantía, lo cual reduce el riesgo para la entidad financiera.

5.5 Fundamentos teóricos de la ingeniería económica

La ingeniería económica es una disciplina que permite evaluar alternativas de inversión y financiamiento mediante el uso de modelos matemáticos. Su base teórica se sustenta en el principio del valor del dinero en el tiempo.

De acuerdo con autores como Lawrence J. Gitman y Stephen A. Ross, toda decisión financiera debe considerar:

- El valor temporal del dinero
- El riesgo asociado
- La rentabilidad esperada

Estos principios son aplicables directamente al análisis de créditos.

5.6 Valor del dinero en el tiempo

El valor del dinero en el tiempo establece que una unidad monetaria en el presente tiene mayor valor que en el futuro, debido a su capacidad de generar intereses.

Este principio es la base de:

- Cálculo de intereses
- Actualización de flujos de caja
- Evaluación de inversiones

Matemáticamente, se expresa mediante procesos de capitalización y descuento.

5.7 Metodología del método francés (sustento teórico)

El método francés de amortización es uno de los sistemas más utilizados en el sector financiero para la estructuración de créditos de consumo.

Según la literatura financiera, este método se caracteriza por:

- Cuotas constantes en cada periodo
- Intereses calculados sobre el saldo pendiente
- Amortización creciente en el tiempo

Este modelo responde a una formulación matemática basada en series financieras y es ampliamente aceptado en la práctica bancaria.

5.8 Conversión de tasas de interés

En el sistema financiero es común trabajar con tasas nominales y efectivas, lo cual requiere procesos de conversión para obtener tasas equivalentes.

De acuerdo con la teoría financiera:

- La tasa nominal debe ajustarse según la frecuencia de capitalización
- La tasa efectiva refleja el costo real del dinero

Este proceso es fundamental para el correcto cálculo de cuotas y flujos financieros dentro del sistema propuesto.

5.9 Evaluación financiera mediante VAN y TIR

Los indicadores VAN y TIR son herramientas clave en la evaluación de proyectos y créditos.

Valor Actual Neto (VAN)

Permite determinar si un flujo de caja genera valor al descontar los ingresos futuros a una tasa determinada.

- $VAN > 0 \rightarrow$ viable
- $VAN < 0 \rightarrow$ no viable

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es la tasa que iguala el valor presente de los ingresos y egresos.

- Permite comparar alternativas de inversión
- Representa la rentabilidad del proyecto

Ambos indicadores están respaldados por la teoría financiera clásica y son ampliamente utilizados en la toma de decisiones.

6. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

6.a) Análisis de Datos

6.a.1 Datos de Entrada.

Variables	Descripción	Tipo de Datos	Tamaño	Formato	Restricciones
Nombre	Nombre completo de cliente	Cadena de caracteres (string)	Mínimo 1 y máximo 100 caracteres	Texto	Solo se permiten letras y espacios, no se permiten números ni caracteres especiales

DNI	Número de DNI del cliente	Cadena de caracteres (string)	8 caracteres	Texto numérico	Solo números, no puede contener letras ni caracteres especiales. Validación contra formato de DNI nacional
Dirección de Correo Electrónico	Dirección de correo electrónico del cliente	Cadena de caracteres (string)	Mínimo 5 caracteres	Correo electrónico válido	Debe seguir el formato “nombre@dominio.com”
Número de Teléfono	Número de teléfono del cliente	Cadena de caracteres (string)	Mínimo 9 caracteres	Número de teléfono válido	Debe de ser número válido con formato de teléfono internacional
Precio de venta	Precio de venta del vehículo seleccionado	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda (Soles o Dólares)	Debe ser mayor a 0
Marca del Vehículo	Marca comercial del vehículo a financiar	Cadena de caracteres (string)	Máx. 50 caracteres	Texto	Valores: Toyota, Mazda, Nissan, etc.
Modelo del vehículo	Modelo comercial del vehículo a financiar	Cadena de caracteres (string)	Máx. 50 caracteres	Texto	Debe corresponder a un modelo válido asociado a la marca del vehículo seleccionada. Ejemplo: Corolla, CX-5, Sentra, Yaris, Versa, entre otros.
Año del vehículo	Año de fabricación del vehículo	Número entero (integer)	4 dígitos	AAAA	Debe corresponder a un año válido
Estado del vehículo	Condición del vehículo a financiar	Enumerado	Máximo 20 caracteres	Texto	Valores: Nuevo, Seminuevo
Moneda	Moneda en la que se realizará el crédito	Enumerado	Máximo 10 caracteres	Texto	Valores: Dolares o Soles
Cuota inicial (%)	Porcentaje de cuota inicial	Número decimal (float)	Hasta 5 dígitos con 2 decimales	Porcentaje	Valor entre 0 y 100
Cuota inicial (monto)	Monto de la cuota inicial	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda	No puede ser mayor ni igual al precio del vehículo.
Porcentaje de valor residual	Porcentaje del precio del vehículo que se mantiene como valor residual al finalizar el crédito	Número decimal (float)	Hasta 5 dígitos con 2 decimales	Porcentaje	Debe ser mayor a 0 y menor a 100
Cuota balón	Monto residual del vehículo que deberá ser cancelado al	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda	Se calcula en función del precio del vehículo y el porcentaje de valor residual

	finalizar el plazo del crédito				
Frecuencia	Frecuencia de pago del crédito	Enumerado	Máx. 15 caracteres	Texto	Valores: Diaria/ Quincenal/ Mensual / Bimestral / Trimestral/ Cuatrimestral/ Semestral/ Anual
Tiempo	Duración del crédito	Número entero (integer)	1 – 365	Número entero	Debe ser mayor a 0
Unidad de tiempo	Unidad usada para el tiempo	Enumerado	Máx. 10 caracteres	Texto	Valores: Años/meses
Tipo de interés	Define si la tasa es constante o variable	Enumerado	Máx. 15 caracteres	Texto	Valores: Tasa Constante / Tasa Variable
Tipo de tasa	Tipo de tasa de interés	Enumerado (Nominal / Efectiva)	Máximo 10 caracteres	Texto	Nominal o Efectiva
Plazo de tasa	Periodicidad base de la tasa ingresada	Enumerado	Máx. 10 caracteres	Texto	Valores: Diaria/ Quincenal/ Mensual / Bimestral / Trimestral/ Cuatrimestral/ Semestral/ Anual
Capitalización	Frecuencia con la que los intereses se incorporan al capital cuando se utiliza una tasa nominal.	Enumerado	Máx. 15 caracteres	Texto	Obligatorio si la tasa es nominal
Tipo de periodo de gracia	Define la modalidad de gracia aplicable al crédito	Enumerado	Máximo 20 caracteres	Texto	Valores: Sin gracia / Gracia parcial / Gracia total
Gracia parcial (habilitado)	Activa gracia parcial	Booleano		Checkbox	Si se activa, “Desde” y “Hasta” son obligatorios
Gracia parcial desde	Inicio del rango de gracia parcial	Número entero (integer)	1 – plazo	Número entero	Debe ser $\leq$ “hasta”
Gracia parcial hasta	Fin del rango de gracia parcial	Número entero (integer)	1 – plazo	Número entero	Debe ser $\geq$ “desde”
Gracia total (habilitado)	Activa gracia total	Booleano		Checkbox	Si se activa, “Desde” y “Hasta” son obligatorios
Gracia total desde	Inicio del rango de gracia total	Número entero (integer)	1 – plazo	Número entero	Debe ser $\leq$ “hasta”
Gracia total hasta	Fin del rango de gracia total	Número entero (integer)	1 – plazo	Número entero	Debe ser $\geq$ “desde”
Tasa de seguro de desgravamen	Porcentaje periódico aplicado sobre el saldo pendiente del crédito	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje	Debe ser mayor o igual a 0

	para calcular el seguro de desgravamen				
Tasa de seguro vehicular	Porcentaje periódico aplicado sobre el valor del vehículo para calcular el seguro vehicular	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje	Debe ser mayor o igual a 0
Comisión periódica	Comisión cobrada por la entidad financiera en cada periodo del crédito	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda	Debe ser mayor o igual a 0
Tasa ITF	Porcentaje del Impuesto a las Transacciones Financieras aplicado a las operaciones correspondientes	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje	Debe ser mayor o igual a 0
Tasa de descuento (COK)	Costo de oportunidad del capital usado para descontar los flujos del crédito (para VAN/TIR)	Número decimal (float)	5 dígitos con 2 decimales	Porcentaje	Debe ser mayor a 0

6.a.2 Datos de Salida

Variables	Descripción	Tipo de Datos	Tamaño	Formato
VAN	Valor Actual Neto de los flujos del crédito desde el punto de vista del deudor	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
TIR	Tasa Interna de Retorno obtenida a partir de los flujos del crédito desde el punto de vista del deudor	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje
TCEA	Tasa de Costo Efectivo Anual que representa el costo real del financiamiento considerando los cargos asociados al crédito	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje
Total de intereses	Suma total de los intereses generados durante el plazo del crédito	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda

Monto total a pagar	Suma total de los pagos realizados durante el crédito, incluyendo cuotas, seguros, comisiones, ITF y cuota balón cuando corresponda	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
---------------------	---	------------------------	----------------------------------	--------

Variables	Descripción	Tipos de Datos	Tamaño	Formato
Número de periodo	Número de cuota del crédito	Entero	1 plazo	Numérico
Tipo de periodo	Identifica si el periodo corresponde a pago regular, gracia parcial o gracia total	Enumerado	Máximo 20 caracteres	Texto
Saldo inicial	saldo pendiente al inicio del periodo	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
interés	interés calculado sobre el saldo inicial	Número decimal	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
cuota base	Cuota periódica calculada mediante el método francés considerando el valor presente de la cuota balón.	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
seguro desgravamen	seguro aplicado al crédito	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Seguro vehicular	Seguro aplicado al vehículo financiado	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Comisión periódica	Comisión cobrada por la entidad financiera durante el periodo correspondiente.	Número decimal float	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Subtotal cargos	Suma de seguros y comisiones	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
ITF	Monto total pagado en el periodo	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda

	considerando cuota base, seguros, comisiones, ITF y cuota balón cuando corresponda.			
Total a pagar	Total pagado en el periodo	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Amortización	Parte de la cuota que reduce capital	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Cuota balón	Monto del valor residual que debe ser cancelado al finalizar el plazo del crédito	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Saldo final	Saldo pendiente del crédito después de aplicar los pagos y amortizaciones del periodo	Número decimal (float)	hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda

6.a.3 Datos Intermedios

Variables	Descripción	Tipo de Datos	Tamaño	Formato
Monto financiado	Monto del crédito obtenido después de descontar la cuota inicial del precio del vehículo	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Cuota balón calculada	Monto correspondiente al valor residual del vehículo que será cancelado al finalizar el plazo del crédito	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Valor presente de la cuota balón	Valor actual de la obligación final obtenido al	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda

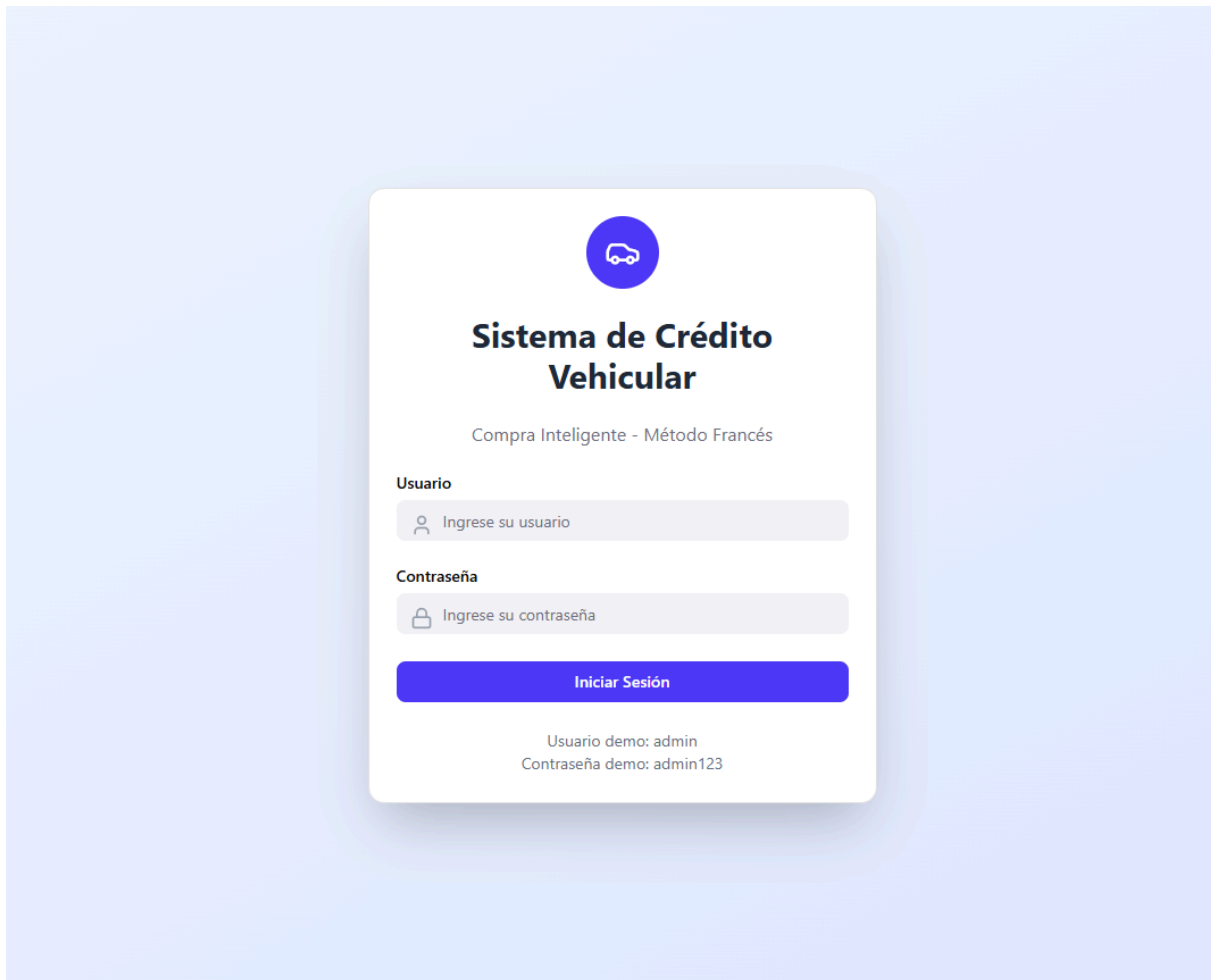
	descontar la cuota balón mediante la tasa efectiva del período			
Tasa efectiva del período	Tasa efectiva equivalente a la frecuencia de pago utilizada para calcular los intereses del crédito	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje
Tasa de descuento del período	Tasa equivalente al COK ajustada a la frecuencia de pago y utilizada para descontar los flujos en el cálculo del VAN	Número decimal (float)	Hasta 10 dígitos con 6 decimales	Porcentaje
Cuota base periódica	Cuota calculada mediante el método francés considerando el valor presente de la cuota balón	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Intereses acumulados	Suma acumulada de los intereses generados durante los periodos procesados del crédito	Número decimal (float)	Hasta 14 dígitos con 2 decimales	Moneda
Flujo de caja del crédito	Arreglo de flujos monetarios del crédito construido desde el punto de vista del deudor para calcular VAN, TIR y TCEA	Lista / Array de números decimales Según el plazo del crédito, desde el periodo 0 hasta el periodo n	Según el plazo del crédito, desde el periodo 0 hasta el periodo n	Valores monetarios positivos y negativos

6.b) Diseño de la Interface

Login Screen:

Descripción:

La pantalla de inicio de sesión permite al usuario acceder al sistema de crédito vehicular mediante usuario y contraseña. Incluye campos con textos guía para facilitar el ingreso de credenciales y puede mostrar mensajes de validación cuando los datos ingresados sean incorrectos.



Dashboard Screen:

Descripción:

La pantalla principal permite visualizar el acceso a los módulos de gestión de clientes, gestión de vehículos y configuración del préstamo. Además, muestra indicadores generales como total de clientes, préstamos activos y cartera total, facilitando una vista rápida del estado del sistema.

Dashboard Principal

Sistema de Crédito Vehicular - Compra Inteligente

Cerrar Sesión



Gestión de Clientes

Registrar y administrar información de clientes

Acceder →



Gestión de Vehículos

Registrar vehículos disponibles para financiamiento

Acceder →



Configurar y Calcular Préstamo

Configurar préstamo y generar plan de pagos

Acceder →

Total Clientes

248

+12% este mes

Préstamos Activos

156

+8% este mes

Cartera Total

S/ 4.2M

+15% este mes

Registro de Cliente:

Descripción:

La pantalla de registro de cliente permite ingresar los datos personales, documento de identidad, fecha de nacimiento, ocupación, correo electrónico, teléfono, dirección e ingreso

mensual del solicitante. Los campos cuentan con ejemplos de formato para orientar al usuario durante el registro.

[← Volver](#)

Registro de Cliente

Complete la información del cliente



Datos Personales

Información básica del cliente

Nombres *

Ej: Juan Carlos

Apellidos *

Ej: Pérez García

Tipo de Documento *

DNI

Número de Documento *

Ej: 12345678

Fecha de Nacimiento *

dd/mm/aaaa

Ocupación *

Ej: Ingeniero



Información de Contacto

Correo Electrónico *

ejemplo@correo.com

Teléfono *

999 999 999

Dirección *

Ej: Av. Principal 123

Distrito *

Ej: Miraflores

Provincia *

Ej: Lima

Departamento *

Ej: Lima

Ingreso Mensual (\$/) *

Ej: 5000

Cancelar

Guardar Cliente

Registro de Vehículo:

Descripción:

La pantalla de registro de vehículo permite ingresar los datos principales del bien a financiar, como marca, modelo, año, color, tipo, VIN, condición, moneda y precio del vehículo.

También incluye una nota informativa que orienta al usuario sobre cómo ingresar correctamente el precio base para el cálculo del financiamiento.

[← Volver](#)

Registro de Vehículo

Complete la información del vehículo

Información del Vehículo

Datos técnicos y características

Marca *

Ej: Toyota

Modelo *

Ej: Corolla

Año *

2024

Color *

Ej: Blanco

Tipo *

Sedán

VIN (Número de Serie) *

Ej: 1HGBH41JXMN109186

Condición *

Nuevo

Descripción

Características adicionales del vehículo

\$ Información Comercial

Moneda *

Soles (S/)

Precio del Vehículo *

\$ Ej: 85000

Nota: El precio ingresado se utilizará como base para el cálculo del financiamiento. Asegúrese de incluir todos los costos adicionales si corresponde.

Cancelar

Guardar Vehículo

Configuración:

Descripción:

La pantalla de configuración del préstamo permite definir las condiciones financieras del

crédito, como moneda, precio del vehículo, cuota inicial, monto a financiar, plazo, tipo de tasa, tasa de interés anual, capitalización, periodo de gracia e ingreso mensual del cliente. Esta información es utilizada por el sistema para calcular el plan de pagos mediante el método francés.

Volver

Configuración del Préstamo

Método Francés - Compra Inteligente

Datos del Vehículo y Financiamiento

Moneda *

Soles (S/)

Precio del Vehículo *

85000

Cuota Inicial *

17000

Monto a Financiar

S/ 68,000.00

Plazo del Préstamo (meses) *

60 meses (5 años)

Porcentaje: 20.00%

Configuración de Tasa de Interés

Tipo de Tasa *

Tasa Nominal

Tasa de Interés Anual (%) *

12.50

Capitalización por Año *

Mensual

Periodo de Gracia

Opcional - Configure si el préstamo tendrá periodo de gracia

Tipo de Gracia *

Sin período de gracia

Información del Cliente

Ingreso Mensual del Cliente *

5000

Cancelar

Calcular Plan de Pagos

Plan de Pago:

Descripción:

La pantalla de plan de pago muestra el cronograma de amortización generado por el sistema. Presenta la cuota mensual, total a pagar, total de intereses, total de capital y el detalle por período, incluyendo saldo inicial, cuota, interés, amortización y saldo final.

[← Volver](#)

Plan de Pagos

Cronograma de amortización - Método Francés

Ver Indicadores

Exportar

Imprimir

Cuota Mensual

S/ 1,529.86

Total a Pagar

S/ 93,916.59

Total Intereses

S/ 25,916.59

Total Capital

S/ 68,000.00

Cronograma de Amortización

Detalle mensual del plan de pagos (63 cuotas)

Período	Saldo Inicial	Cuota	Interés	Amortización	Saldo Final
1 G.Parcial	S/ 68,000.00	S/ 708.33	S/ 708.33	S/ 0.00	S/ 68,000.00
2 G.Parcial	S/ 68,000.00	S/ 708.33	S/ 708.33	S/ 0.00	S/ 68,000.00
3 G.Parcial	S/ 68,000.00	S/ 708.33	S/ 708.33	S/ 0.00	S/ 68,000.00
4	S/ 68,000.00	S/ 1,529.86	S/ 708.33	S/ 821.53	S/ 67,178.47
5	S/ 67,178.47	S/ 1,529.86	S/ 699.78	S/ 830.08	S/ 66,348.39
6	S/ 66,348.39	S/ 1,529.86	S/ 691.13	S/ 838.73	S/ 65,509.66
7	S/ 65,509.66	S/ 1,529.86	S/ 682.39	S/ 847.47	S/ 64,662.19
8	S/ 64,662.19	S/ 1,529.86	S/ 673.56	S/ 856.30	S/ 63,805.90
9	S/ 63,805.90	S/ 1,529.86	S/ 664.64	S/ 865.22	S/ 62,940.68
10	S/ 62,940.68	S/ 1,529.86	S/ 655.63	S/ 874.23	S/ 62,066.45
11	S/ 62,066.45	S/ 1,529.86	S/ 646.53	S/ 883.33	S/ 61,183.12
12	S/ 61,183.12	S/ 1,529.86	S/ 637.32	S/ 892.54	S/ 60,290.58
13	S/ 60,290.58	S/ 1,529.86	S/ 628.03	S/ 901.83	S/ 59,388.75
14	S/ 59,388.75	S/ 1,529.86	S/ 618.63	S/ 911.23	S/ 58,477.52
15	S/ 58,477.52	S/ 1,529.86	S/ 609.14	S/ 920.72	S/ 57,556.80
56	S/ 11,684.54	S/ 1,529.86	S/ 121.71	S/ 1,408.15	S/ 10,276.40
57	S/ 10,276.40	S/ 1,529.86	S/ 107.05	S/ 1,422.81	S/ 8,853.58
58	S/ 8,853.58	S/ 1,529.86	S/ 92.22	S/ 1,437.63	S/ 7,415.95
59	S/ 7,415.95	S/ 1,529.86	S/ 77.25	S/ 1,452.61	S/ 5,963.34
60	S/ 5,963.34	S/ 1,529.86	S/ 62.12	S/ 1,467.74	S/ 4,495.60
61	S/ 4,495.60	S/ 1,529.86	S/ 46.83	S/ 1,483.03	S/ 3,012.57
62	S/ 3,012.57	S/ 1,529.86	S/ 31.38	S/ 1,498.48	S/ 1,514.09
63	S/ 1,514.09	S/ 1,529.86	S/ 15.77	S/ 1,514.09	S/ 0.00

Información del Préstamo

Precio del vehículo:

S/ 85,000.00

Cuota inicial:

S/ 17,000.00

Monto financiado:

S/ 68,000.00

Plazo:

60 meses

Condiciones Financieras

Tipo de tasa:

Nominal

Tasa anual:

12.50%

Período de gracia:

3 meses

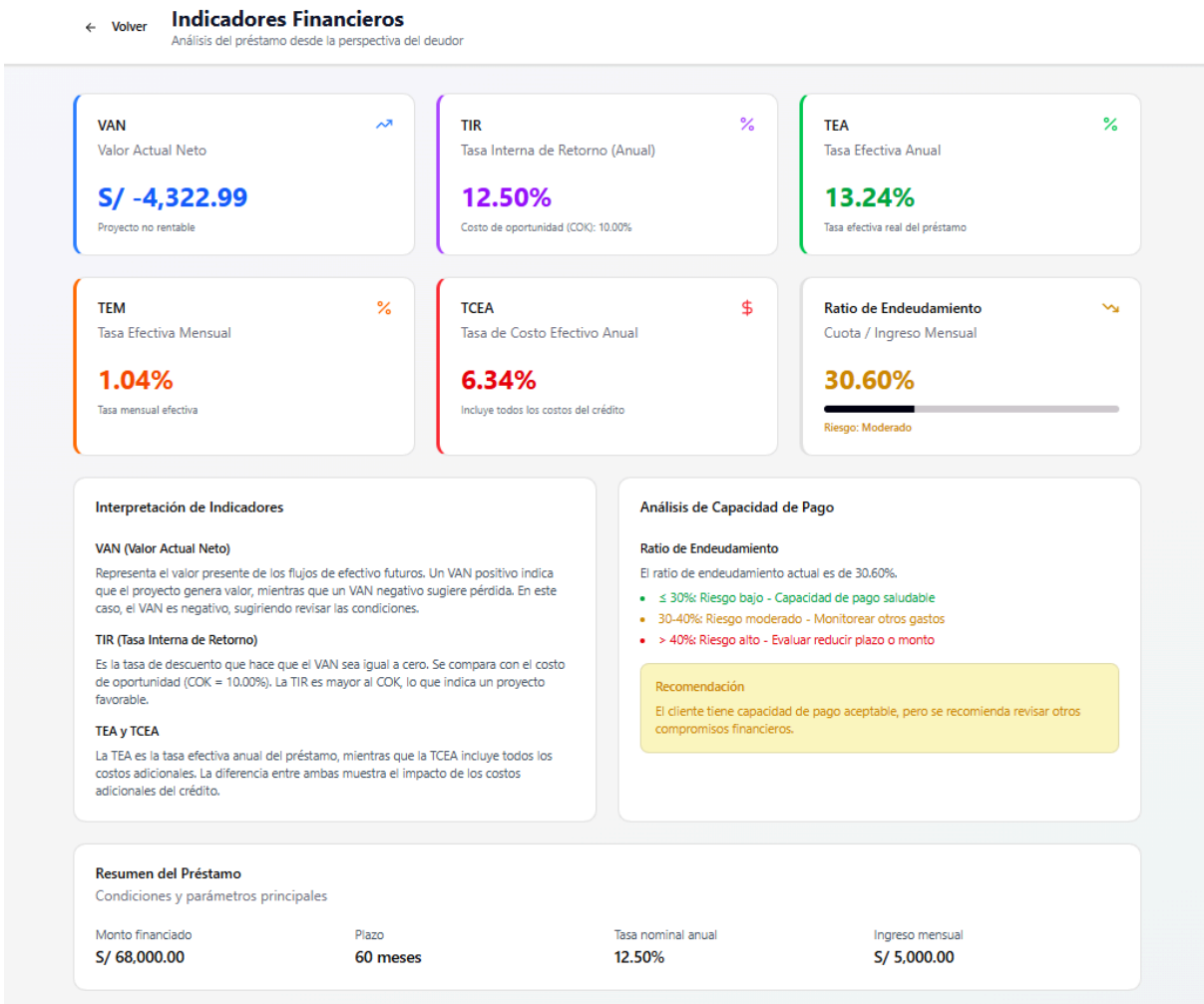
Tipo de gracia:

Parcial

Indicadores:

Descripción:

La pantalla de indicadores muestra los principales resultados financieros del préstamo, como VAN, TIR, TEA, TEM, TCEA y ratio de endeudamiento. Además, incluye una interpretación de los indicadores y un análisis de capacidad de pago para apoyar la toma de decisiones del usuario.



- Desde Tasa Efectiva Anual (TEA): $[TEM = (1 + TEA)^{(1/12)} - 1]$
- Desde Tasa Nominal Anual (TNA) con capitalización mensual: $[TEM = (1 + TNA/12)^{(1)} - 1]$

2. Lógica de los Periodos de Gracia

El algoritmo evalúa el tipoGracia en cada periodo antes de realizar los cálculos de amortización.

- Gracia Parcial (Solo intereses):

El cliente paga únicamente los intereses. El saldo no se reduce.

- Interés: $[I = S * TEM]$
- Cuota: $[R = I]$
- Amortización: $[A = 0]$

- Gracia Total (Sin pago / Diferido):

El cliente no paga nada. Los intereses se capitalizan incrementando la deuda.

- Cuota: $[R = 0]$
- Nuevo Saldo: $[S_f = S_i * (1 + TEM)]$

3. Método Francés con Cuota Balón

Es la fórmula principal para el cálculo de la renta constante. Considera un Valor Futuro (VF) o cuota balón que se paga al final del plazo.

- Fórmula de la Cuota:

$$[R = (P - (VF / (1 + i)^n)) * (i / (1 - (1 + i)^{-n}))]$$

(Donde: P = Saldo a financiar, VF = Cuota balón, i = TEM, n = Plazo en meses).

4. Cálculo de Componentes Adicionales

El flujo de caja de cada cuota incluye seguros e impuestos obligatorios:

- Seguro de Desgravamen: $[SD = Saldo * \%TasaSD]$
- Seguro del Bien (Vehicular): $[SV = ValorVehiculo * \%TasaSV]$
- ITF (Impuesto a las Transacciones): $[ITF = 0.00005 * MontoOperacion]$

5. Indicadores de Evaluación

Una vez generado el arreglo de flujos de caja mensuales (pagos totales), el código calcula la rentabilidad:

- Valor Actual Neto (VAN): $[VAN = \sum (F_t / (1 + COK)^t)]$

- Tasa Interna de Retorno (TIR): Se obtiene mediante iteración (método numérico)
donde: $0 = \sum (F_t / (1 + TIR)^t)$
- Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA): Es el costo real que asume el cliente. $[TCEA = (1 + TIR_m)^{12} - 1]$

6.d) Diseño de Datos de Prueba

Para validar el funcionamiento del sistema de crédito vehicular bajo la modalidad de Compra Inteligente, se plantean dos juegos completos de datos de prueba. Cada caso considera datos de entrada, datos intermedios, resultados de salida e indicadores financieros como VAN, TIR y TCEA.

1. Juego de Datos de Prueba

Compra Inteligente sin periodo de gracia

Este caso valida el cálculo de un crédito vehicular bajo la modalidad de Compra Inteligente, aplicando el método francés con cuota balón al final del plazo.

Datos de entrada

Precio del vehículo: S/ 70,000.00
 Cuota inicial: S/ 14,000.00
 Porcentaje de cuota inicial: 20%
 Monto financiado: S/ 56,000.00
 Porcentaje de valor residual: 50%
 Cuota balón: S/ 35,000.00
 Plazo del crédito: 36 meses
 Tipo de tasa: TEA
 TEA: 15%
 Frecuencia de pago: Mensual
 Periodo de gracia: No aplica
 Seguro de desgravamen mensual: 0.05% del saldo
 Seguro vehicular mensual: 0.08% del valor del vehículo
 Comisión mensual: S/ 5.00
 ITF: 0.005%
 COK anual: 10%

Datos intermedios

Tasa efectiva mensual (TEM): 1.1715%
 Tasa de descuento mensual: 0.7974%
 Cuota base mensual: S/ 1,128.34

Seguro vehicular mensual: S/ 56.00

Cuota balón final: S/ 35,000.00

Datos de salida

Total de intereses: S/ 19,620.35

Total pagado por el cliente: S/ 78,657.69

VAN: S/ -8,123.76

TIR mensual: 1.3520%

TCEA: 17.49%

Saldo final: S/ 0.00

Extracto del cronograma de pagos

Periodo 1

Tipo: Normal

Saldo inicial: S/ 56,000.00

Interés: S/ 656.04

Cuota base: S/ 1,128.34

Cargos: S/ 89.00

ITF: S/ 0.06

Total a pagar: S/ 1,217.40

Saldo final: S/ 55,527.69

Periodo 2

Tipo: Normal

Saldo inicial: S/ 55,527.69

Interés: S/ 650.50

Cuota base: S/ 1,128.34

Cargos: S/ 88.76

ITF: S/ 0.06

Total a pagar: S/ 1,217.17

Saldo final: S/ 55,049.85

Periodo 35

Tipo: Normal

Saldo inicial: S/ 36,411.79

Interés: S/ 426.56

Cuota base: S/ 1,128.34

Cargos: S/ 79.21

ITF: S/ 0.06

Total a pagar: S/ 1,207.61

Saldo final: S/ 35,710.00

Periodo 36

Tipo: Normal + cuota balón

Saldo inicial: S/ 35,710.00
Interés: S/ 418.34
Cuota base: S/ 1,128.34
Cargos: S/ 78.86
ITF: S/ 1.81
Total a pagar: S/ 36,209.01
Saldo final: S/ 0.00

2 Juego de Datos de Prueba 2: Compra Inteligente con gracia total y gracia parcial

Este caso valida el comportamiento del sistema cuando el crédito vehicular incluye periodos de gracia. Durante la gracia total no se realiza pago y los intereses se capitalizan. Durante la gracia parcial solo se pagan intereses y el saldo no disminuye.

Datos de entrada

Precio del vehículo: US\$ 25,000.00
Cuota inicial: US\$ 5,000.00
Porcentaje de cuota inicial: 20%
Monto financiado: US\$ 20,000.00
Porcentaje de valor residual: 45%
Cuota balón: US\$ 11,250.00
Plazo del crédito: 24 meses
Tipo de tasa: TEA
TEA: 12%
Frecuencia de pago: Mensual
Gracia total: Meses 1 y 2
Gracia parcial: Meses 3 y 4
Seguro de desgravamen mensual: 0.04% del saldo
Seguro vehicular mensual: 0.07% del valor del vehículo
Comisión mensual: US\$ 3.00
ITF: 0.005%
COK anual: 9%

Datos intermedios

Tasa efectiva mensual (TEM): 0.9489%
Tasa de descuento mensual: 0.7207%
Saldo luego de gracia total: US\$ 20,381.35
Cuota base desde el mes 5: US\$ 610.17
Cuota balón final: US\$ 11,250.00

Datos de salida

Total de intereses: US\$ 3,840.09
Total pagado por el cliente: US\$ 24,438.11
VAN: US\$ -1,396.30
TIR mensual: 1.0860%
TCEA: 13.84%
Saldo final: US\$ 0.00

Extracto del cronograma de pagos**Periodo 1**

Tipo: Gracia total
Saldo inicial: US\$ 20,000.00
Interés: US\$ 189.78
Cuota base: US\$ 0.00
Cargos: US\$ 0.00
ITF: US\$ 0.00
Total a pagar: US\$ 0.00
Saldo final: US\$ 20,189.78

Periodo 2

Tipo: Gracia total
Saldo inicial: US\$ 20,189.78
Interés: US\$ 191.58
Cuota base: US\$ 0.00
Cargos: US\$ 0.00
ITF: US\$ 0.00
Total a pagar: US\$ 0.00
Saldo final: US\$ 20,381.35

Periodo 3

Tipo: Gracia parcial
Saldo inicial: US\$ 20,381.35
Interés: US\$ 193.39
Cuota base: US\$ 193.39
Cargos: US\$ 28.65
ITF: US\$ 0.01
Total a pagar: US\$ 222.06
Saldo final: US\$ 20,381.35

Periodo 4

Tipo: Gracia parcial
Saldo inicial: US\$ 20,381.35
Interés: US\$ 193.39
Cuota base: US\$ 193.39

Cargos: US\$ 28.65
ITF: US\$ 0.01
Total a pagar: US\$ 222.06
Saldo final: US\$ 20,381.35

Periodo 5

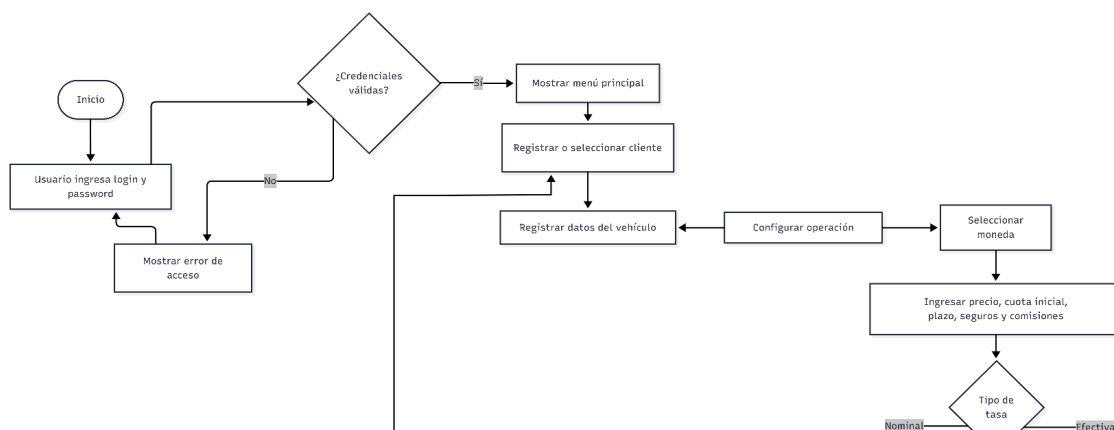
Tipo: Normal
Saldo inicial: US\$ 20,381.35
Interés: US\$ 193.39
Cuota base: US\$ 610.17
Cargos: US\$ 28.65
ITF: US\$ 0.03
Total a pagar: US\$ 638.85
Saldo final: US\$ 19,964.58

Periodo 24

Tipo: Normal + cuota balón
Saldo inicial: US\$ 11,748.68
Interés: US\$ 111.48
Cuota base: US\$ 610.17
Cargos: US\$ 25.20
ITF: US\$ 0.59
Total a pagar: US\$ 11,885.96
Saldo final: US\$ 0.00

7. ALGORITMO

7.1. Diagrama de Flujo



Link de visualización completa del diagrama:

<https://mermaid.ai/d/f5111f55-761e-4984-91cc-535e6a669676>

7.2. Pseudocódigos

7.2.1. Conversión de tasa anual a tasa efectiva mensual

Proceso **ConvertirTasaMensual**

```
Definir tipoTasa, capitalizacionAnual Como Entero
Definir tasaIngresada, tasaDecimal, tasaMensual Como Real

Escribir "Ingrese la tasa anual"
Leer tasaIngresada

Si tasaIngresada > 1 Entonces
    tasaDecimal <- tasaIngresada / 100
SiNo
    tasaDecimal <- tasaIngresada
FinSi

Escribir "Seleccione tipo de tasa:"
Escribir "1 = Tasa Efectiva Anual"
Escribir "2 = Tasa Nominal Anual"
Leer tipoTasa

Si tipoTasa = 1 Entonces

    
$$tasaMensual \leftarrow (1 + tasaDecimal)^{(1.0 / 12)} - 1$$


SiNo

    Escribir "Ingrese frecuencia de capitalizacion anual:"
    Escribir "12 = mensual"
    Escribir "6 = bimestral"
    Escribir "4 = trimestral"
    Escribir "3 = cuatrimestral"
    Escribir "2 = semestral"
    Escribir "1 = anual"
    Leer capitalizacionAnual

    
$$tasaMensual \leftarrow (1 + tasaDecimal / capitalizacionAnual)^{capitalizacionAnual}$$

```

```
(capitalizacionAnual / 12) - 1
```

```
FinSi
```

```
Escribir "La tasa efectiva mensual es: ", tasaMensual
```

```
FinProceso
```

7.2.2. Cálculo de cuota francesa con cuota balón

```
Proceso CalcularCuotaCompraInteligente
```

```
Definir saldoFinanciar, tasaMensual, cuotaBalon, cuotaBase  
Como Real
```

```
Definir plazoRestante Como Entero
```

```
Definir factorDescuento, factorAnualidad Como Real
```

```
Escribir "Ingrese saldo a financiar"
```

```
Leer saldoFinanciar
```

```
Escribir "Ingrese cuota balon o valor futuro"
```

```
Leer cuotaBalon
```

```
Escribir "Ingrese tasa efectiva mensual"
```

```
Leer tasaMensual
```

```
Escribir "Ingrese plazo restante en meses"
```

```
Leer plazoRestante
```

```
Si tasaMensual = 0 Entonces
```

```
    cuotaBase <- (saldoFinanciar - cuotaBalon) / plazoRestante
```

```
SiNo
```

```
    factorDescuento <- cuotaBalon / ((1 + tasaMensual) ^  
plazoRestante)
```

```
    factorAnualidad <- 1 - ((1 + tasaMensual) ^  
(-plazoRestante))
```

```
    cuotaBase <- (saldoFinanciar - factorDescuento) *  
(tasaMensual / factorAnualidad)
```

```
FinSi
```

```
Escribir "La cuota base mensual es: ", cuotaBase
```

7.2.3. Generación del cronograma de Compra Inteligente

Proceso `GenerarCronogramaCompraInteligente`

Definir `precioVehiculo`, `porcentajeInicial`, `cuotaInicial` Como Real

Definir `montoFinanciado`, `saldoInicial`, `saldoFinal` Como Real

Definir `porcentajeBalon`, `cuotaBalon`, `cuotaBalonPagada` Como Real

Definir `tasaMensual`, `interes`, `amortizacion`, `cuotaBase` Como Real

Definir `seguroDesgravamen`, `seguroVehicular`, `comision`, `ITF` Como Real

Definir `cargos`, `cuotaTotal`, `flujoDeudor` Como Real

Definir `plazoMeses`, `periodo`, `graciaDesde`, `graciaHasta` Como Entero

Definir `tipoGracia` Como Entero

Definir `plazoRestante` Como Entero

Escribir "Ingrese precio del vehiculo"

Leer `precioVehiculo`

Escribir "Ingrese porcentaje de cuota inicial"

Leer `porcentajeInicial`

`cuotaInicial` <- `precioVehiculo` * `porcentajeInicial`

`montoFinanciado` <- `precioVehiculo` - `cuotaInicial`

Escribir "Ingrese porcentaje de cuota balon"

Leer `porcentajeBalon`

`cuotaBalon` <- `precioVehiculo` * `porcentajeBalon`

Escribir "Ingrese plazo en meses"

Leer `plazoMeses`

Escribir "Ingrese tasa efectiva mensual"

```

Leer tasaMensual

Escribir "Tipo de gracia:"
Escribir "0 = Sin gracia"
Escribir "1 = Gracia parcial"
Escribir "2 = Gracia total"
Leer tipoGracia

Si tipoGracia <> 0 Entonces
    Escribir "Ingrese periodo inicial de gracia"
    Leer graciaDesde

    Escribir "Ingrese periodo final de gracia"
    Leer graciaHasta
FinSi

saldoInicial <- montoFinanciado

Dimension flujos[plazoMeses + 1]

flujos[0] <- montoFinanciado

Para periodo <- 1 Hasta plazoMeses Hacer

    interes <- saldoInicial * tasaMensual
    cuotaBalonPagada <- 0

    Si tipoGracia = 1 Y periodo >= graciaDesde Y periodo <=
graciaHasta Entonces

        cuotaBase <- interes
        amortizacion <- 0
        saldoFinal <- saldoInicial

    SiNo

        Si tipoGracia = 2 Y periodo >= graciaDesde Y periodo
<= graciaHasta Entonces

            cuotaBase <- 0
            amortizacion <- 0
            saldoFinal <- saldoInicial + interes

```

SiNo

```
plazoRestante <- plazoMeses - periodo + 1
```

```
cuotaBase <-
```

```
CalcularCuotaFrancesaConBalon(saldoInicial, cuotaBalon,  
tasaMensual, plazoRestante)
```

```
interes <- saldoInicial * tasaMensual
```

```
amortizacion <- cuotaBase - interes
```

```
saldoFinal <- saldoInicial - amortizacion
```

```
Si periodo = plazoMeses Entonces
```

```
cuotaBalonPagada <- cuotaBalon
```

```
amortizacion <- amortizacion +
```

```
cuotaBalonPagada
```

```
saldoFinal <- 0
```

```
FinSi
```

FinSi

FinSi

```
seguroDesgravamen <- saldoInicial * tasaSeguroDesgravamen
```

```
seguroVehicular <- precioVehiculo * tasaSeguroVehicular
```

```
comision <- montoComision
```

```
cargos <- seguroDesgravamen + seguroVehicular + comision
```

```
ITF <- (cuotaBase + cuotaBalonPagada + cargos) * tasaITF
```

```
cuotaTotal <- cuotaBase + cuotaBalonPagada + cargos + ITF
```

```
flujoDeudor <- cuotaTotal * (-1)
```

```
flujos[periodo] <- flujoDeudor
```

```
Escribir "Periodo: ", periodo
```

```
Escribir "Saldo inicial: ", saldoInicial
```

```
Escribir "Interes: ", interes
```

```
Escribir "Cuota base: ", cuotaBase
```

```
Escribir "Amortizacion: ", amortizacion
```

```

    Escribir "Cuota balon pagada: ", cuotaBalonPagada
    Escribir "Cargos: ", cargos
    Escribir "ITF: ", ITF
    Escribir "Cuota total: ", cuotaTotal
    Escribir "Saldo final: ", saldoFinal

    saldoInicial <- saldoFinal

FinPara

FinProceso

```

7.2.4. Cálculo del VAN desde el punto de vista del deudor

```

Proceso CalcularVANDeudor

    Definir VAN, COKAnual, COKMensual Como Real
    Definir periodo, plazoMeses Como Entero

    VAN <- 0

    Escribir "Ingrese COK anual"
    Leer COKAnual

    Si COKAnual > 1 Entonces
        COKAnual <- COKAnual / 100
    FinSi

    COKMensual <- (1 + COKAnual) ^ (1.0 / 12) - 1

    Para periodo <- 0 Hasta plazoMeses Hacer
        VAN <- VAN + flujos[periodo] / ((1 + COKMensual) ^
periodo)
    FinPara

    Escribir "El VAN del prestamo desde el punto de vista del
deudor es: ", VAN

FinProceso

```

7.2.5. Cálculo aproximado de la TIR

Proceso **CalculoTIR**

Definir **VANPrueba**, **tasaPrueba**, **mejorTasa** Como Real

Definir **diferencia**, **menorDiferencia** Como Real

Definir **periodo**, **plazoMeses** Como Entero

mejorTasa <- 0

menorDiferencia <- 999999999

Para **tasaPrueba** <- -0.99 Hasta 1 Con Paso 0.0001 Hacer

VANPrueba <- 0

 Para **periodo** <- 0 Hasta **plazoMeses** Hacer

VANPrueba <- **VANPrueba** + **flujos**[**periodo**] / ((1 + **tasaPrueba**) ^ **periodo**)

 FinPara

diferencia <- Abs(**VANPrueba**)

 Si **diferencia** < **menorDiferencia** Entonces

menorDiferencia <- **diferencia**

mejorTasa <- **tasaPrueba**

 FinSi

FinPara

TIRMensual <- **mejorTasa**

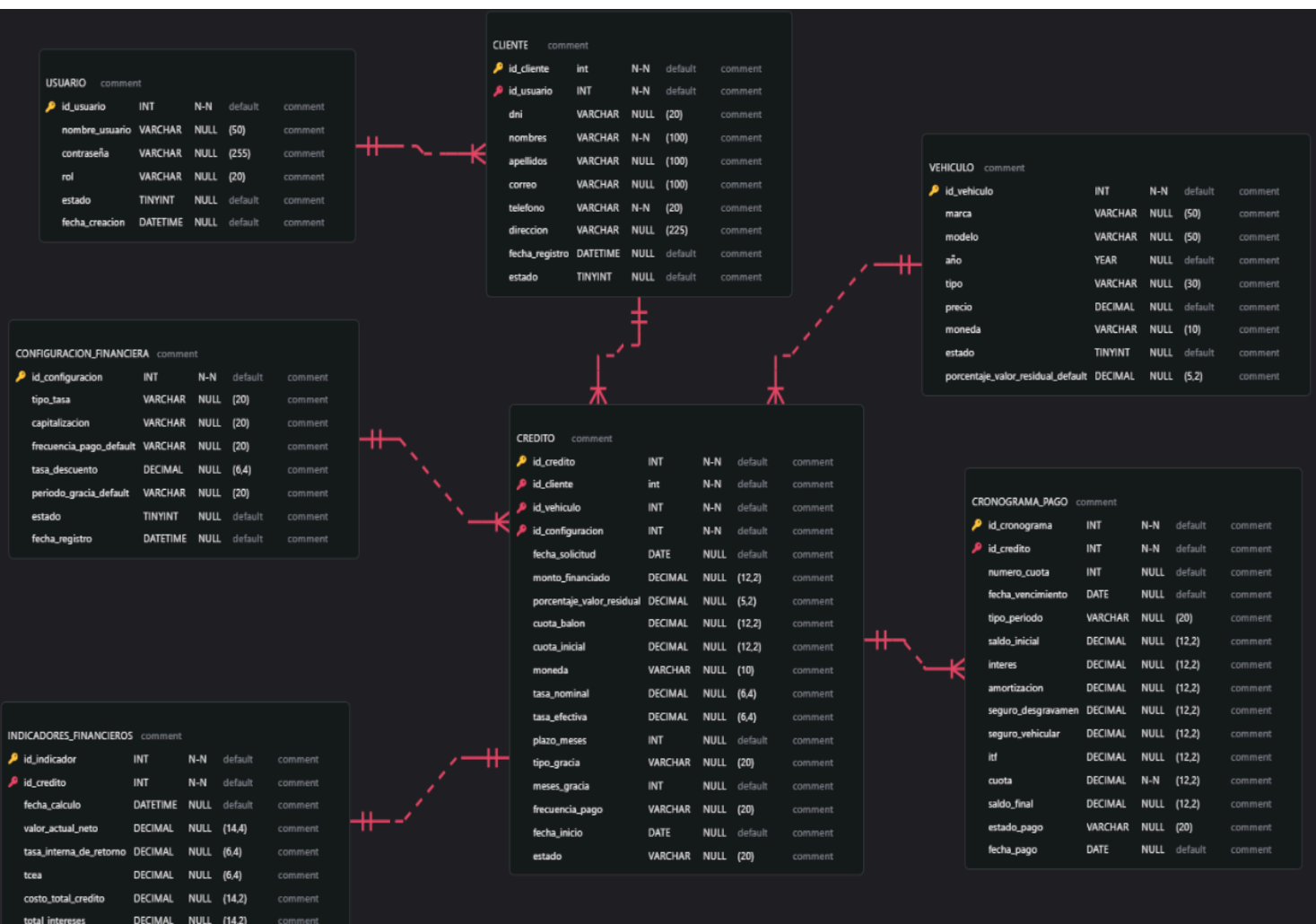
TIRAnual <- (1 + **TIRMensual**) ^ 12 - 1

Escribir "La TIR mensual es: ", **TIRMensual**

Escribir "La TIR anual es: ", **TIRAnual**

FinProceso

8. MODELO DE BASE DE DATOS



- TABLA: USUARIO

La tabla USUARIO almacena la información de las personas que tienen acceso al sistema de simulación de crédito vehicular. En esta entidad se registran los datos necesarios para la autenticación y control de acceso, como el nombre de usuario, la contraseña y el rol asignado dentro del sistema.

Además, esta tabla permite administrar los permisos de cada usuario, diferenciando entre administradores y usuarios comunes. También se almacena el estado de la cuenta y la fecha de creación del registro, facilitando el control, la seguridad y el seguimiento de los accesos al sistema.

USUARIO		comment			
	id_usuario	INT	N-N	default	comment
	nombre_usuario	VARCHAR	NULL	(50)	comment
	contraseña	VARCHAR	NULL	(255)	comment
	rol	VARCHAR	NULL	(20)	comment
	estado	TINYINT	NULL	default	comment
	fecha_creacion	DATETIME	NULL	default	comment

- TABLA: CLIENTE

La tabla CLIENTE contiene la información personal de los clientes que solicitan un crédito vehicular bajo la modalidad de Compra Inteligente. En ella se registran datos como nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, teléfono y dirección.

Esta entidad permite identificar de manera única a cada cliente y relacionarlo con uno o varios créditos vehiculares. Asimismo, facilita la gestión de la información de los solicitantes, manteniendo un historial organizado y seguro de las operaciones realizadas.

CLIENTE	comment				
 id_cliente	int	N-N	default	comment	
 id_usuario	INT	N-N	default	comment	
dni	VARCHAR	NULL	(20)	comment	
nombres	VARCHAR	N-N	(100)	comment	
apellidos	VARCHAR	NULL	(100)	comment	
correo	VARCHAR	NULL	(100)	comment	
telefono	VARCHAR	N-N	(20)	comment	
direccion	VARCHAR	NULL	(225)	comment	
fecha_registro	DATETIME	NULL	default	comment	
estado	TINYINT	NULL	default	comment	

- TABLA: VEHICULO

La tabla VEHICULO almacena la información correspondiente a los vehículos que serán financiados mediante el crédito vehicular. Se registran datos como la marca, modelo, año de fabricación, tipo de vehículo, precio, moneda y estado del vehículo.

Esta entidad permite identificar el bien asociado a cada operación financiera y constituye la base para determinar el monto financiado. Asimismo, proporciona la información necesaria para calcular el valor residual o cuota balón, elemento característico del producto financiero Compra Inteligente.

VEHICULO	comment				
 id_vehiculo	INT	N-N	default	comment	
marca	VARCHAR	NULL	(50)	comment	
modelo	VARCHAR	NULL	(50)	comment	
año	YEAR	NULL	default	comment	
tipo	VARCHAR	NULL	(30)	comment	
precio	DECIMAL	NULL	default	comment	
moneda	VARCHAR	NULL	(10)	comment	
estado	TINYINT	NULL	default	comment	
porcentaje_valor_residual_default	DECIMAL	NULL	(5,2)	comment	

- TABLA: CONFIGURACION_FINANCIERA

La tabla CONFIGURACION_FINANCIERA almacena los parámetros financieros utilizados para realizar los cálculos del sistema. Entre los datos registrados se encuentran el tipo de tasa de interés, la capitalización, la frecuencia de pago predeterminada, la tasa de descuento y el periodo de gracia predeterminado.

Esta entidad permite que el sistema trabaje con diferentes configuraciones financieras según las condiciones establecidas por la entidad financiera o las necesidades del usuario. Además, proporciona flexibilidad para calcular cuotas, intereses, periodos de gracia e indicadores financieros sin modificar la estructura del sistema.

CONFIGURACION_FINANCIERA comment				
 id_configuracion	INT	N-N	default	comment
tipo_tasa	VARCHAR	NULL	(20)	comment
capitalizacion	VARCHAR	NULL	(20)	comment
frecuencia_pago_default	VARCHAR	NULL	(20)	comment
tasa_descuento	DECIMAL	NULL	(6,4)	comment
periodo_gracia_default	VARCHAR	NULL	(20)	comment
estado	TINYINT	NULL	default	comment
fecha_registro	DATETIME	NULL	default	comment

- TABLA: CREDITO

La tabla CREDITO representa la entidad principal del sistema, ya que almacena toda la información relacionada con el financiamiento vehicular solicitado por el cliente. En ella se registran datos como el monto financiado, la cuota inicial, el porcentaje de valor residual, la cuota balón, el tipo de moneda, las tasas de interés, el plazo del crédito, la frecuencia de pago y el tipo de periodo de gracia.

Esta tabla se relaciona directamente con las entidades CLIENTE, VEHICULO y CONFIGURACION_FINANCIERA, permitiendo integrar toda la información necesaria para gestionar el crédito. Asimismo, constituye la base para generar el cronograma de pagos y calcular indicadores financieros como el VAN, la TIR y la TCEA.

CREDITO comment					
 id_credito	INT	N-N	default	comment	
 id_cliente	int	N-N	default	comment	
 id_vehiculo	INT	N-N	default	comment	
 id_configuracion	INT	N-N	default	comment	
fecha_solicitud	DATE	NULL	default	comment	
monto_financiado	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment	
porcentaje_valor_residual	DECIMAL	NULL	(5,2)	comment	
cuota_balon	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment	
cuota_inicial	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment	
moneda	VARCHAR	NULL	(10)	comment	
tasa_nominal	DECIMAL	NULL	(6,4)	comment	
tasa_efectiva	DECIMAL	NULL	(6,4)	comment	
plazo_meses	INT	NULL	default	comment	
tipo_gracia	VARCHAR	NULL	(20)	comment	
meses_gracia	INT	NULL	default	comment	
frecuencia_pago	VARCHAR	NULL	(20)	comment	
fecha_inicio	DATE	NULL	default	comment	
estado	VARCHAR	NULL	(20)	comment	

- TABLA: CRONOGRAMA_PAGO

La tabla CRONOGRAMA_PAGO almacena el detalle de cada una de las cuotas generadas para el crédito vehicular. En esta entidad se registra información correspondiente a cada periodo de pago, como el número de cuota, fecha de vencimiento, tipo de periodo (normal, gracia parcial o gracia total), saldo inicial, intereses, amortización, seguros, comisión, ITF, monto de la cuota y saldo final.

Esta tabla permite realizar un seguimiento detallado de la evolución del crédito durante todo el plazo de financiamiento, facilitando el control de las cuotas pagadas, pendientes y vencidas. Además, refleja el comportamiento financiero del crédito considerando todas las reglas de negocio del producto Compra Inteligente.

CRONOGRAMA_PAGO		comment			
	id_cronograma	INT	N-N	default	comment
	id_credito	INT	N-N	default	comment
	numero_cuota	INT	NULL	default	comment
	fecha_vencimiento	DATE	NULL	default	comment
	tipo_periodo	VARCHAR	NULL	(20)	comment
	saldo_inicial	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	interes	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	amortizacion	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	seguro_desgravamen	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	seguro_vehicular	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	itf	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	cuota	DECIMAL	N-N	(12,2)	comment
	saldo_final	DECIMAL	NULL	(12,2)	comment
	estado_pago	VARCHAR	NULL	(20)	comment
	fecha_pago	DATE	NULL	default	comment

TABLA: INDICADORES_FINANCIEROS

La tabla INDICADORES_FINANCIEROS almacena los resultados obtenidos a partir de los cálculos financieros realizados sobre el crédito vehicular. Entre los principales indicadores registrados se encuentran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), el costo total del crédito y el total de intereses generados.

Esta entidad permite evaluar la rentabilidad, el costo y la viabilidad financiera del financiamiento desde el punto de vista del deudor. Asimismo, facilita el análisis de los resultados obtenidos y apoya la toma de decisiones mediante indicadores que reflejan el comportamiento económico del crédito.

INDICADORES_FINANCIEROS		comment			
	id_indicador	INT	N-N	default	comment
	id_credito	INT	N-N	default	comment
	fecha_calculo	DATETIME	NULL	default	comment
	valor_actual_neto	DECIMAL	NULL	(14,4)	comment
	tasa_interna_de_retorno	DECIMAL	NULL	(6,4)	comment
	tcea	DECIMAL	NULL	(6,4)	comment
	costo_total_credito	DECIMAL	NULL	(14,2)	comment
	total_intereses	DECIMAL	NULL	(14,2)	comment

9. Sistema de información

10. Anexos

11. BIBLIOGRAFÍA

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (s.f.). *Normativa del sistema financiero*. Recuperado de: <https://www.sbs.gob.pe/publicaciones/normativa-sbs>

Banco Central de Reserva del Perú. (s.f.). *Reportes de política monetaria*. Recuperado de: <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/reporte-de-inflacion.html>

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. (1996). *Ley N.º 26702*. Recuperado de: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/ley-26702-general-sistema-financiero-sbs.pdf>

Gitman, L. J. (2012). *Principios de administración financiera* (12.ª ed.). Pearson Educación. <https://www.pearson.com>

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2018). *Finanzas corporativas* (11.ª ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com>

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2010). *Principios de finanzas corporativas* (9.ª ed.). McGraw-Hill. <https://www.mheducation.com>